

SIMEMODINO 2.3 (SISTEM PENGATUR DAN MONITORING DEBIT AIR BERBASIS ARDUINO)

Ziddan Heriansyah¹⁾, Muhammad Iqbal²⁾, Ahmad Husain³⁾
SMK Negeri 1 Paringin, ziddanheriansyah41@gmail.com

ABSTRAK

Sebagian besar air bersih yang digunakan saat ini berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang disalurkan melalui pipa. Guna pengukuran debit air, maka PDAM akan memasang meteran air yang biasanya bersifat analog dengan posisi di luar rumah. Hal itu menyebabkan sebagian besar pelanggan PDAM malas dan kurang memahami pembacaan alat tersebut. Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian sebelumnya. Pengembangan dilakukan dengan menambahkan baterai sebagai sumber energi cadangan apabila sumber listrik padam. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan membuat sistem yang mampu: (1) memonitor jumlah pemakaian debit air, (2) mengecilkan laju aliran air, (3) menutup aliran air (4) memberikan alarm peringatan. Sistem ini bukan hanya berbasis konvensional melalui layar LCD pada alat namun juga dapat dipantau melalui aplikasi *Blynk*. Metode penelitian menggunakan *Research and Development* (R&D) model ADDIE dengan tahapan: (1) *Analysis*, (2) *Design*, (3) *Development*, (4) *Implementation* dan (5) *Evaluation*. Penelitian dilaksanakan 26 Juni sampai dengan 20 September 2023. Perancangan alat dilakukan di Bengkel Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMKN 1 Paringin. Hasil dari penelitian ini adalah sistem akurat (1) memonitor jumlah pemakaian debit air melalui dengan rerata standar deviasi 0,58; (2) mengecilkan laju aliran air melalui *Blynk* dan layar LCD dengan standar deviasi 0,34 dan 0,14; (3) menutup laju aliran air melalui *Blynk* dan layar LCD dengan standar deviasi 0,59 dan 0,22; (4) memberikan alarm peringatan dengan standar deviasi 0,19. Secara umum alat memiliki kinerja yang akurat sesuai fungsinya dengan rerata standar deviasi 0,31.

Kata Kunci: Air, PDAM, Research and Development.